

Apuntes TCT-TRI

Arturo Caballero

Actualizado en agosto, 2026

Contenido

Prefacio	3
I Teoría Clásica de los Test	4
El Modelo Lineal Clásico	5
1 Análisis de distractores	7
1.1 Análisis del ítem <i>X2001</i>	10
1.2 Análisis del ítem <i>X2004</i>	11
II Teoría de respuesta al ítem	13
2 Modelo de Rasch	15
2.1 Rasch con la librería mirt	15
2.2 Rasch con la librería TAM	16
2.3 Rasch con Jamovi	17
Apéndice	18
Preparando los datos	18
Datos para análisis de distractores	18
Referencias	20

Prefacio

Notas sobre Teoría Clásica de los Test y Teoría de Respuesta al Ítem

Las notas se hicieron con [Quarto](#), [Emacs](#), [Rstudio](#) y [Miro](#).

Parte I

Teoría Clásica de los Test

La Teoría Clásica de los Tests (TCT) es el modelo psicométrico más conocido y de mayor tradición utilizado en la construcción, análisis y evaluación de pruebas psicológicas y educativas. Sus antecedentes se remontan a principios del siglo XX con los trabajos pioneros del psicólogo británico Charles Spearman, y fue consolidada de manera formal por teóricos como Gulliksen hacia 1950 .

El Modelo Lineal Clásico

El eje conceptual de esta teoría es sumamente intuitivo y se basa en un modelo lineal. La TCT postula que la puntuación observada o empírica que obtiene un individuo al resolver una prueba (representada como X u O) no es exacta, sino que está compuesta por dos partes: su puntuación verdadera (V o T , que es la magnitud real del atributo que posee) y un error de medición aleatorio (e). Por lo tanto, la ecuación fundamental de la teoría es puntaje Observado = Puntaje Verdadero + Error:

$$X = V + e$$

El objetivo central de la TCT es lograr aislar o estimar el grado de ese error para garantizar que las mediciones sean precisas. Dado que con una sola aplicación del test es imposible separar matemáticamente el puntaje verdadero del error, Spearman añadió tres supuestos fundamentales para hacer viable el modelo: - La puntuación verdadera es el promedio esperado ($V = E(X)$): si fuera posible aplicar el mismo test infinitas veces a la misma persona (suponiendo que no recuerda las respuestas anteriores ni se fatiga), los errores tenderían a cancelarse y el promedio de todas esas puntuaciones observadas sería su verdadera puntuación. - Independencia entre el nivel de habilidad y el error ($r(v, e) = 0$): El tamaño del error de medición no tiene relación sistemática con la verdadera habilidad de la persona. Puede haber errores grandes o pequeños tanto en personas con puntuaciones verdaderas altas como bajas. - Independencia de los errores entre tests ($r(e_j, e_k) = 0$): Los errores de medida cometidos en una prueba o en una ocasión no están relacionados con los errores cometidos en otra prueba distinta.

```
pacman::p_load(CTT, readxl)
#
# dirección de la carpeta en la que se encuentran los datos
path <- "contenido/datos/"
#
dmt <- openxlsx::read.xlsx(paste0(path, "dmt.xlsx"))
dmt_key <- openxlsx::read.xlsx(paste0(path, "dmt_key.xlsx"))
```

Resultados

```
dmt_p <- score(dmt[3:49], dmt_key$key, output.scored=TRUE, rel=TRUE)
#
dmt_p <- data.frame(cbind(dmt[,1:2], ac=dmt_p$score, dmt_p$scored))
```

Guardar los resultados en formato Excel, usando la librería `openxlsx`.

```
openxlsx::write.xlsx(dmt_p, paste0(path, "dmt_p.xlsx"))
```

1 Análisis de distractores

Se usará un extracto de los datos de la prueba de admisión a la facultad de medicina (`dataMedicaltest`) de la librería `ShinyItemAnalysis` de Martinkova, Hladka, y Netik (2016). El cual contiene las respuestas de 2,392 evaluados y 47 ítems; en el Apéndice, `?@sec-dataMedical`, se describe como se creó este subconjunto de datos.

```
# si no tienes la librería pacman, ejecutar:
# install.packages(pacman)
# posteriormente puedes empezar continuar con el código

pacman::p_load(CTT,ggplot2,dplyr,ggthemes,tidyr,ShinyItemAnalysis, purrr,tibble,knitr)

dmt <- openxlsx::read.xlsx("datos/dmt.xlsx")
dmt_key <- openxlsx::read.xlsx("datos/dmt_key.xlsx")
```

Como se puede observar la primera columna es el *id* de los evaluados, seguida del *sexo* (masculino-femenino) y de las respuestas de los 47 ítems.

```
head(dmt[,1:7],n=3)
```

	id	sexo	X2001	X2004	X2005	X2006	X2007
1	ID0001	0	B	D	A	B	B
2	ID0002	0	B	C	A	B	D
3	ID0003	1	A	D	A	B	B

```
# Tipos de datos de la tabla dmt
tibble(columna = names(dmt), tipo = sapply(dmt, class))
```

```
# A tibble: 49 x 2
  columna tipo
  <chr>    <chr>
1 id      character
2 sexo    numeric
3 X2001    character
```

```

4 X2004    character
5 X2005    character
6 X2006    character
7 X2007    character
8 X2008    character
9 X2009    character
10 X2010    character
# i 39 more rows

```

Las respuestas a los ítems se encuentran desde la columna 3 hasta la columna 49, por lo que al ejecutar el análisis de distractores, usando la librería CTT de Willse (2008), tenemos que indicar la posición donde se encuentran los ítems (3 : 49).

```

distractores <- distractorAnalysis(items = dmt[3:49], # columnas con respuestas a los ítems
                                   key = dmt_key, # opción de respuesta correcta por ítem
                                   digits = 2) # cantidad de decimales

```

El resultado del código `distractorAnalysis()` da para el primer ítem la siguiente tabla:

```

cat("Análisis de distractores del primer ítem\n")

```

Análisis de distractores del primer ítem

```

cat("-----\n")

```

```

print(distractores[[1]])

```

	correct	key	n	rspP	pbis	discrim	lower	mid50	mid75	upper
99		99	355	0.15	-0.14	-0.08	0.18	0.18	0.14	0.10
A	*	A	761	0.32	0.15	0.24	0.21	0.28	0.35	0.45
B		B	768	0.32	-0.09	-0.05	0.34	0.33	0.33	0.28
C		C	148	0.06	-0.19	-0.10	0.12	0.06	0.04	0.02
D		D	360	0.15	-0.05	0.00	0.16	0.15	0.14	0.15

Como se puede observar el resultado son tablas anidadas en un objeto lista, por lo que se cambiará todo a un *dataframe* y la columna *correct*, que muestra un * en la opción de respuesta correcta, se modificará para que muestre un 1.


```
# se pasa de lista a tabla

distractores <- imap_dfr(
  distractores,
  ~ as.data.frame.matrix(.x) %>%
    rownames_to_column("response") %>%
    mutate(item = .y, .before = 1))

# se reemplaza el * por un 1

distractores <- distractores %>% mutate(correct = ifelse(correct == "*", 1, 0)) %>% as_tibble()
```

El dataframe luce de la siguiente forma:

```
distractores
```

```
# A tibble: 235 x 12
  item response correct key      n rspP pbis discrim lower mid50 mid75
  <chr> <chr>      <dbl> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 X2001 99          0 99      355 0.15 -0.14 -0.08 0.18 0.18 0.14
2 X2001 A          1 A       761 0.32 0.15 0.24 0.21 0.28 0.35
3 X2001 B          0 B       768 0.32 -0.09 -0.05 0.34 0.33 0.33
4 X2001 C          0 C       148 0.06 -0.19 -0.1 0.12 0.06 0.04
5 X2001 D          0 D       360 0.15 -0.05 0 0.16 0.15 0.14
6 X2004 99          0 99      561 0.23 -0.24 -0.21 0.33 0.24 0.22
7 X2004 A          0 A       433 0.18 -0.2 -0.17 0.26 0.21 0.16
8 X2004 B          0 B       196 0.08 -0.15 -0.07 0.1 0.13 0.06
9 X2004 C          0 C       263 0.11 -0.04 -0.01 0.1 0.11 0.13
10 X2004 D          1 D       939 0.39 0.32 0.45 0.2 0.31 0.44
# i 225 more rows
# i 1 more variable: upper <dbl>
```

Se definirá la siguiente función para hacer las gráficas por ítem (en el caso de que se haya seleccionado el análisis por cuartiles):

```
grafica_distractores <- function(item_graficar){

  df_plot <- distractores %>%
    filter(item == item_graficar) %>%
    pivot_longer(cols = c(lower, mid50, mid75, upper),
      names_to = "cuartil", values_to = "porcentaje") %>%
```

```

mutate(
  cuartil = factor(cuartil, levels = c("lower", "mid50", "mid75", "upper"),
    labels = c("Q1 (Bajo)", "Q2 (Medio-Bajo)", "Q3 (Medio-Alto)", "Q4 (Alto)")),
  es_correcta = ifelse(correct == 1, "Respuesta correcta", "Distractor"),
  response = factor(response))

g <- ggplot(df_plot, aes(x = cuartil, y = porcentaje, group = response,
  color = response, linetype = es_correcta)) +
  geom_line(aes(size = es_correcta)) + geom_point(size = 3) +
  scale_size_manual(values = c("Respuesta correcta" = 1.5, "Distractor" = 0.8)) +
  scale_linetype_manual(values = c("Respuesta correcta" = "solid", "Distractor" = "dashed")) +
  scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(accuracy = 1), limits = c(0, max(df_p[
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  labs(
    title = paste("Porcentaje de respuestas \n por grupo de habilidad (TCT) del ítem", item_n),
    x = "Quartiles",
    y = "Porcentaje de Elección",
    color = "Opción de Respuesta",
    linetype = "Tipo de Opción",
    size = "Tipo de Opción"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14, hjust = 0.5),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    legend.position = "bottom",
    legend.box = "vertical",
    legend.title = element_text(size = 10),
    legend.text = element_text(size = 10)
  )

  return(g)
}

```

1.1. Análisis del ítem X2001

```

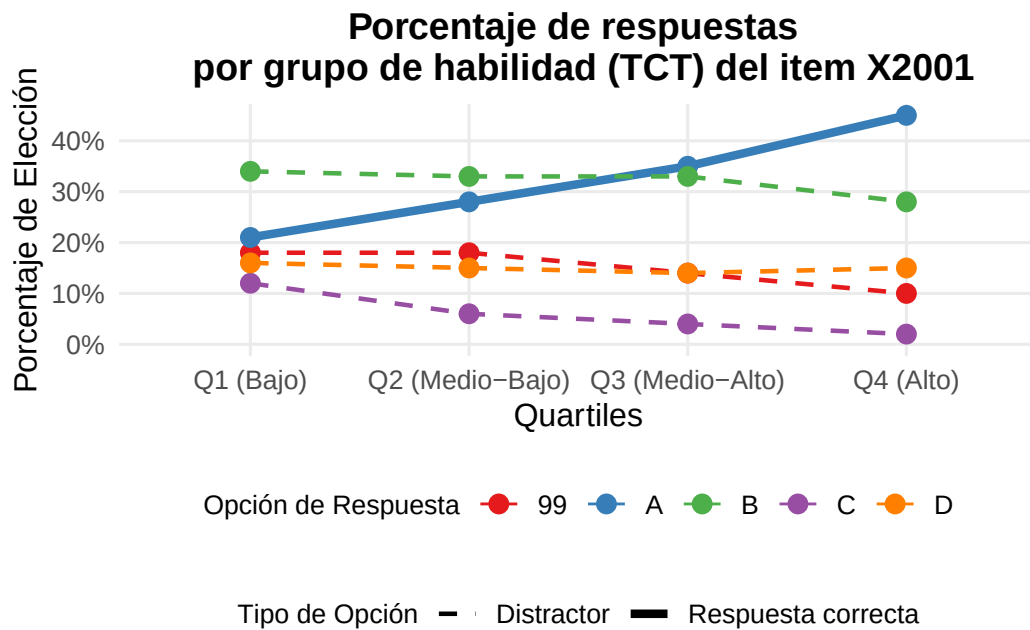
item_n = "X2001"
#---
distractores[,1:8] %>%

```

```
filter(item==item_n) %>%
kable(align = rep("c", 8))
```

item	response	correct	key	n	rspP	pbis	discrim
X2001	99	0	99	355	0.15	-0.14	-0.08
X2001	A	1	A	761	0.32	0.15	0.24
X2001	B	0	B	768	0.32	-0.09	-0.05
X2001	C	0	C	148	0.06	-0.19	-0.10
X2001	D	0	D	360	0.15	-0.05	0.00

```
grafica_distractores(item_n)
```

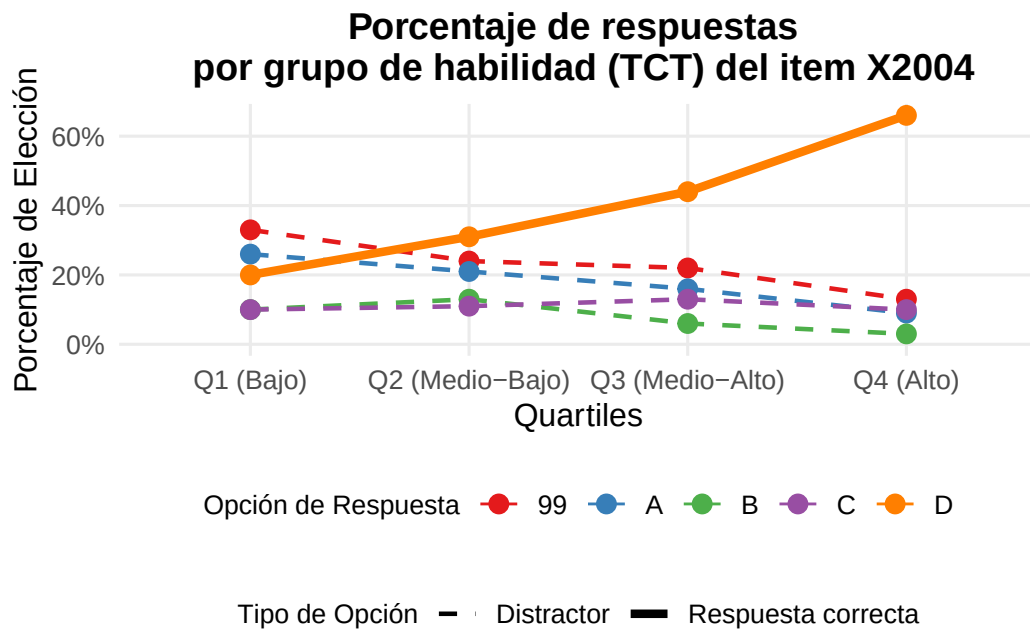


1.2. Análisis del ítem X2004

```
item_n = "X2004"
#---
distractores[,1:8] %>% filter(item==item_n) %>% kable(align = rep("c", 8))
```

item	response	correct	key	n	rspP	pbis	discrim
X2004	99	0	99	561	0.23	-0.24	-0.21
X2004	A	0	A	433	0.18	-0.20	-0.17
X2004	B	0	B	196	0.08	-0.15	-0.07
X2004	C	0	C	263	0.11	-0.04	-0.01
X2004	D	1	D	939	0.39	0.32	0.45

```
grafica_distractores(item_n)
```



Parte II

Teoría de respuesta al ítem

En construcción...

2 Modelo de Rasch

Las librerías que se usarán son: TAM de Robitzsch, Kiefer, y Wu (2013), *mirt* de Chalmers (2011) y *WrightMap* de Torres Irribarra y Freund (2014). La descripción de los datos que se usarán se encuentra en el Apéndice (?@sec-dataMedical), estos provienen de la prueba de admisión a la facultad de medicina (*dataMedicaltest*).

```
pacman::p_load(ggplot2,dplyr,TAM,WrightMap,mirt,knitr,tibble)
#
dmt_p <- openxlsx::read.xlsx("datos/dmt_p.xlsx")
```

2.1. Rasch con la librería mirt

```
rasch_mirt <- mirt(data = dmt_p[4:50],
                  model = 1,
                  itemtype = "Rasch",
                  verbose = FALSE)
```

En el objeto *rasch_mirt* se alojan los resultados del modelo, para extraer la tabla de parámetros se usa el siguiente código:

```
mirt_par <- coef(rasch_mirt, IRTpars = TRUE, simplify = TRUE)
temp <- mirt_par$items

mirt_par <- temp %>%
  as.data.frame() %>%
  rownames_to_column(var = "item") %>%
  select(-g,-u) %>% as_tibble()

rm(temp)
```

El resultado de *mirt* nos da los datos del parámetro de discriminación a , sin embargo, como puede observarse este es la constante igual a 1.

```
head(mirt_par) %>%
  kable(align = rep("c", 2),
        caption="IRT a un parámetro con mirt")
```

Tabla 2.1: IRT a un parámetro con mirt

item	a	b
X2001	1	0.9005876
X2004	1	0.5167991
X2005	1	0.0120417
X2006	1	-0.7318071
X2007	1	-1.5031479
X2008	1	0.2336459

2.2. Rasch con la librería TAM

```
library(TAM)
#
modelo <- tam.mml(resp = dmt_p[4:50])
```

```
print(paste("EAP Reliability: ",round(modelo$EAP.rel,3)))
```

```
[1] "EAP Reliability: 0.88"
```

El resultado de *TAM* (`tam.mml()`) se encuentra en el objeto `modelo`, por lo que usaremos el siguiente código para pasarlos a una tabla:

```
tam_par <- modelo$xsi %>%
  as.data.frame() %>%
  rownames_to_column(var = "Item") %>%
  as_tibble()

names(tam_par) <- c("item","b","se")

head(tam_par) %>%
  kable(align = rep("c", 3),
        caption="IRT a un parámetro con TAM")
```


Tabla 2.2: IRT a un parámetro con TAM

item	b	se
X2001	0.9020510	0.0475171
X2004	0.5182521	0.0455597
X2005	0.0134739	0.0446136
X2006	-0.7304133	0.0464759
X2007	-1.5017979	0.0529298
X2008	0.2350880	0.0448086

Guardar los datos en excel

```
openxlsx::write.xlsx(list(tam=tam_par,mirt=mirt_par), "datos/dmt_rasch.xlsx")
```

2.3. Rasch con Jamovi

Apéndice

Preparando los datos

Librerías que se usarán:

```
pacman::p_load(dplyr, ShinyItemAnalysis)
```

Datos para análisis de distractores

Se usará un extracto de los datos de la prueba de admisión a la facultad de medicina (`dataMedicaltest`) de la librería `ShinyItemAnalysis` de Martinkova, Hladka, y Netik (2016). El cual contiene las respuestas de 2,392 evaluados en una prueba de 100 preguntas de opción múltiple.

```
data(dataMedicaltest, dataMedicalkey)
```

Se seleccionan solo los ítems cuya respuesta sea una sola opción de las 4 presentadas.

```
clave_respuesta <- dataMedicalkey %>%  
  mutate(item=names(dataMedicaltest[,1:100]),  
         opciones=nchar(as.character(key))) %>%  
  filter(opciones==1)  
  
dmt <- dataMedicaltest[c("gender",clave_respuesta$item)] %>%  
  mutate(id=paste0("ID",sprintf("%04d",row_number())) %>%  
  select(id,gender,clave_respuesta$item) %>%  
  rename(sexo=gender)  
  
clave_respuesta <- clave_respuesta %>% select(key)
```

Si se supone que cada evaluado solo podía seleccionar una opción de respuesta, las respuestas con combinaciones *AB*, *AC*, *DBA*, *etc* no serían plausibles; por lo que se dejarán como *NA*.

```

aux <- unique(c("BA","AB","BD","CA","DB","CB","BC","DC","AC","DA","BCA","CD","A,D","ACD",
               "ADC","CAB","CBA","BAC","ABDC","ADCB","ACDB","ABC","BDAC","ADBC",
               "DAC","DAB","BAD","DCBA","ABCD","BDCA","BACD","ACB","ADB","BCAD",
               "ADB","BCAD","BCDA","CABD","CAD","CADB","CBAD","CBDA","CDA","DACB",
               "DBC","DCA","DCAB","DCB","ABD","DBA","DBAC","DBCA","DCB","CDAB","CDBA",
               "BADC","BDA","BDC","CDB","BCD","CBD","DABC","ACBD","AD"))

dmt <- dmt %>%
  mutate(across(3:49,~ replace(as.character(.), . %in% aux, "99"))) %>%
  mutate_at(3:49, ~replace(., is.na(.), "99"))

```

El extracto de datos seleccionado consta de 2,392 renglones y 49 columnas.

```

openxlsx::write.xlsx(dmt, file="contenido/datos/dmt.xlsx",
                     colNames = TRUE, rowNames = FALSE,
                     firstRow =TRUE, halign = "CENTER")

openxlsx::write.xlsx(clave_respuesta, file="contenido/datos/dmt_key.xlsx",
                     colNames = TRUE, rowNames = FALSE,
                     firstRow =TRUE, halign = "CENTER")

rm(dataMedicaltest,dataMedicalkey,clave_respuesta,dmt,aux)

```

Referencias

- Chalmers, Phil. 2011. *mirt: Multidimensional Item Response Theory*. The R Foundation, 2011. <https://doi.org/10.32614/cran.package.mirt>.
- Martinkova, Patricia, Adela Hladka, y Jan Netik. 2016. *ShinyItemAnalysis: Test and Item Analysis via Shiny*. The R Foundation, 2016. <https://doi.org/10.32614/cran.package.shinyitemanalysis>.
- Robitzsch, Alexander, Thomas Kiefer, y Margaret Wu. 2013. *TAM: Test Analysis Modules*. The R Foundation, 2013. <https://doi.org/10.32614/cran.package.tam>.
- Torres Irribarra, David, y Rebecca Freund. 2014. *WrightMap: IRT Item-Person Map with 'ConQuest' Integration*. The R Foundation, 2014. <https://doi.org/10.32614/cran.package.wrightmap>.
- Willse, John T. 2008. *CTT: Classical Test Theory Functions*. The R Foundation, 2008. <https://doi.org/10.32614/cran.package.ctt>.